Chapitre 7 — Probabilités et loi binomiale

Succession d'épreuves, loi binomiale, somme de variables aléatoires, concentration

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais utiliser un arbre et les formules des probabilités conditionnelles.
- ☐ Je reconnais un schéma de Bernoulli.
- ☐ Je sais calculer $P(X = k)$ avec la loi binomiale.
- ☐ Je connais $E(X)$ et $V(X)$ pour la loi binomiale.
- ☐ Je sais utiliser $E(X + Y)$ et $V(X + Y)$.
- ☐ Je sais appliquer l'inégalité de concentration.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : probabilités conditionnelles, arbres pondérés et variables aléatoires vus en Première.

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \qquad P(A \cap B) = P(A) \times P_A(B)$$

Formule des probabilités totales : si $A_1, \dots, A_n$ forment une partition,

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + \cdots + P(A_n \cap B).$$

1. Le cours

COURS — Succession d'épreuves indépendantes

On répète n fois une même expérience, de façon **indépendante** : le résultat d'une répétition n'influence pas les suivantes.

> La probabilité d'une **liste** de résultats est le **produit** des probabilités de chaque résultat.

Exemple. On lance 3 fois une pièce truquée donnant Pile avec probabilité 0,6.

$$P(\text{P}, \text{F}, \text{P}) = 0{,}6 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}144.$$

Sur un arbre : on **multiplie** le long d'une branche, on **additionne** entre les branches qui conviennent.

COURS — Schéma de Bernoulli et coefficients binomiaux

Une **épreuve de Bernoulli** n'a que deux issues : succès (probabilité p) ou échec (probabilité $1 - p$).

Un **schéma de Bernoulli** de paramètres n et p est la répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes.

Le **coefficient binomial** $\binom{n}{k}$ est le nombre de chemins de l'arbre comportant exactement k succès parmi n répétitions.

Valeurs à connaître

$$\binom{n}{0}=1 \qquad \binom{n}{1}=n \qquad \binom{n}{n}=1 \qquad \binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$$

Triangle de Pascal — chaque terme est la somme des deux au-dessus :

$$\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k-1}+\binom{n-1}{k}$$

$n\backslash k$	0	1	2	3	4	5
0	1					
1	1	1				
2	1	2	1			
3	1	3	3	1		
4	1	4	6	4	1	
5	1	5	10	10	5	1

À la calculatrice : touche `nCr` ou `combinaison`.

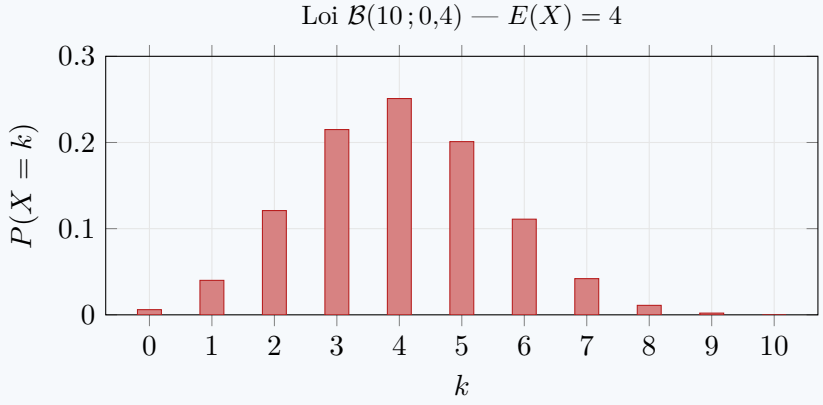
COURS — La loi binomiale

Soit X le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p. On dit que X suit la **loi binomiale** $\mathcal{B}(n\,;p)$.

$$P(X=k)=\binom{n}{k}p^k\,(1-p)^{n-k} \qquad \text{pour } k\in\{0,1,\dots,n\}$$

Pourquoi ? $\binom{n}{k}$ compte les chemins ; $p^k(1-p)^{n-k}$ est la probabilité de chacun *d'eux. On multiplie donc le nombre de chemins par la probabilité commune d'un chemin.*

$$E(X)=np \qquad V(X)=np(1-p) \qquad \sigma(X)=\sqrt{np(1-p)}$$



Conditions à vérifier avant d'écrire « X suit $\mathcal{B}(n\,;p)$ » :

1. n répétitions d'une même épreuve ;
2. deux issues seulement (succès / échec) ;
3. répétitions **indépendantes** ;

4. X compte le **nombre de succès**.

COURS — Somme de variables aléatoires

Espérance	**Variance**
$E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ *toujours vrai*	$V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ *seulement si X et Y sont indépendantes*
$E(aX+b)=aE(X)+b$	$V(aX+b)=a^2V(X)$

⚠ Le b disparaît dans la variance (ajouter une constante ne change pas la dispersion) et le a est *au carré*.

Échantillon. Soient $X_1,\dots,X_n$ indépendantes et de même loi, d'espérance μ et d'écart type σ. On pose

$$S_n = X_1+\cdots+X_n \qquad \text{et} \qquad M_n = \frac{S_n}{n} \ \text{(moyenne d'échantillon).}$$

$$E(S_n)=n\mu \qquad V(S_n)=n\sigma^2$$

$$E(M_n)=\mu \qquad V(M_n)=\frac{\sigma^2}{n} \qquad \sigma(M_n)=\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Pourquoi ? En moyenne, M_n vaut toujours μ ; mais sa dispersion diminue *quand n augmente. C'est exactement pourquoi un grand échantillon donne une estimation plus fiable.*

COURS — Concentration et loi des grands nombres

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Pour toute variable aléatoire X et tout réel $\delta>0$:

$$P\big(|X-E(X)|\geqslant\delta\big)\leqslant\frac{V(X)}{\delta^2}$$

Inégalité de concentration. Appliquée à M_n :

$$\boxed{P\big(|M_n-\mu|\geqslant\delta\big)\leqslant\frac{\sigma^2}{n\,\delta^2}}$$

Loi des grands nombres. Le membre de droite tend vers 0 quand $n\to+\infty$: la moyenne d'un grand échantillon s'approche de μ avec une probabilité aussi proche de 1 que l'on veut.

Ce que ça donne concrètement

Question posée	**Ce qu'on écrit**
« majorer la probabilité de s'écarter de plus de δ »	$\dfrac{\sigma^2}{n\delta^2}$
« minorer la probabilité d'être à moins de δ »	$1-\dfrac{\sigma^2}{n\delta^2}$
« quelle taille n garantit…»	on résout $\dfrac{\sigma^2}{n\delta^2}\leqslant\alpha$

⚠ Ces inégalités donnent des majorations *très larges* : la vraie probabilité est souvent bien plus petite. Elles ont l'avantage d'être valables sans aucune hypothèse sur la loi.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$.
— Loi binomiale : $E(X)=np$, $V(X)=np(1-p)$.
— $E(X+Y)=E(X)+E(Y)$ toujours ; $V(X+Y)=V(X)+V(Y)$ si indépendance.
— $V(aX+b)=a^2V(X)$ — le b disparaît.
— $E(M_n)=\mu$ et $V(M_n)=\dfrac{\sigma^2}{n}$.
— Concentration : $P(|M_n-\mu|\geqslant\delta)\leqslant\dfrac{\sigma^2}{n\delta^2}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Rédiger un calcul avec la loi binomiale

Étape 1 — Justifier le schéma de Bernoulli
Une phrase avec les quatre conditions : répétition, deux issues, indépendance, comptage des succès.

Étape 2 — Nommer la loi
« X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n\,;p)$. »

Étape 3 — Traduire la question en événement

Étape 4 — Calculer

L'énoncé demande	On calcule
« exactement k »	$P(X=k)$
« au plus k »	$P(X\leqslant k)$ — calculatrice
« au moins k »	$1-P(X\leqslant k-1)$
« au moins un »	$1-P(X=0)$
« entre a et b »	$P(X\leqslant b)-P(X\leqslant a-1)$

Exemple. X suit $\mathcal{B}(10\,;0{,}3)$.

$$P(X=2)=\binom{10}{2}\times 0{,}3^2\times 0{,}7^8=45\times 0{,}09\times 0{,}0576\approx 0{,}233.$$

MÉTHODE — Chercher un seuil

Étape 1 — Écrire l'inéquation
Par exemple $P(X\geqslant 1)>0{,}99$.

Étape 2 — Passer par l'événement contraire
$1-0{,}8^n>0{,}99$, soit $0{,}8^n<0{,}01$.

Étape 3 — Appliquer ln — attention au sens
$\ln(0{,}8)<0$ donc l'inégalité change de sens.

Étape 4 — Conclure par un entier

Exemple. Une machine produit 20 % de pièces défectueuses. Combien en prélever pour être sûr à

99 % d'en avoir au moins une défectueuse ?

$$0{,}8^n < 0{,}01 \iff n > \frac{\ln 0{,}01}{\ln 0{,}8} \approx 20{,}6 \quad \Longrightarrow \quad n = 21.$$

MÉTHODE — Utiliser l'inégalité de concentration

Étape 1 — Identifier μ, σ^2, n et δ
δ est l'écart toléré, celui qui apparaît dans « à moins de… près ».

Étape 2 — Appliquer la formule

Étape 3 — Passer au complémentaire si la question porte sur « être proche »

Exemple. Un dé équilibré : $\mu = 3{,}5$, $\sigma^2 = \frac{35}{12} \approx 2{,}917$. On le lance 1000 fois. Majorons $P(|M_{1000} - 3{,}5| \geqslant 0{,}2)$.

$$P \leqslant \frac{2{,}917}{1000 \times 0{,}2^2} = \frac{2{,}917}{40} \approx 0{,}073.$$

Donc $P(|M_{1000} - 3{,}5| < 0{,}2) \geqslant 0{,}927$: la moyenne des 1000 lancers est à moins de 0,2 de 3,5 dans plus de 92 % des cas.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— « Au moins k » $= 1 - P(X \leqslant k-1)$, et non $1 - P(X \leqslant k)$.

— $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ exige l'**indépendance** ; $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ non.

— $V(aX) = a^2 V(X)$, pas $aV(X)$.

— $\sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: c'est $\sqrt{n}$, pas n. Diviser l'écart type par 2 demande de multiplier n par 4.

— Un tirage *sans remise* dans une petite population n'est pas un schéma de Bernoulli (les répétitions ne sont plus indépendantes).

— L'inégalité de concentration donne une majoration, jamais une valeur exacte.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Coefficients binomiaux

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule.

a) $\binom{6}{2}$

b) $\binom{8}{1}$

c) $\binom{7}{7}$

d) $\binom{5}{3}$

Exercice 2 — Loi binomiale

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

X suit la loi $\mathcal{B}(6\,;0{,}5)$. Calcule, arrondi à 10^{-3}.

a) $P(X = 3)$

b) $P(X = 0)$

c) $P(X \geqslant 1)$

d) $E(X)$ et $\sigma(X)$

Exercice 3 — Espérance et variance

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

X suit $\mathcal{B}(50\,;0{,}2)$.

a) Calcule $E(X)$.

b) Calcule $V(X)$ puis $\sigma(X)$.

c) Calcule $E(3X + 5)$.

d) Calcule $V(3X + 5)$.

Exercice 4 — Reconnaître une loi binomiale

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Dans chaque cas, dis si X suit une loi binomiale. Si oui, donne n et p.

a) On lance 20 fois un dé, X compte le nombre de 6.

b) On tire 3 boules sans remise dans une urne de 10 boules dont 4 rouges ; X compte les rouges.

c) On interroge 200 personnes au hasard dans une grande ville ; X compte celles qui possèdent un chien (15 % de la population).

d) On lance un dé jusqu'à obtenir un 6 ; X est le nombre de lancers.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Contrôle qualité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une usine produit des composants dont 4 % sont défectueux. On prélève au hasard un lot de 50 composants dans une production très importante. On note X le nombre de composants défectueux.

1. Justifie que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
2. Calcule $P(X = 0)$, arrondi à 10^{-3}.
3. Calcule la probabilité qu'il y ait au moins un composant défectueux.
4. Calcule $P(X \leqslant 3)$ à la calculatrice.
5. Calcule $E(X)$ et interprète.

Exercice 6 — Le QCM

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un QCM comporte 12 questions, chacune avec 4 réponses proposées dont une seule est correcte. Un candidat répond totalement au hasard. X compte ses bonnes réponses.

1. Donne la loi de X.
2. Calcule $E(X)$.

3. Calcule $P(X = 3)$.

4. La moyenne est obtenue à partir de 6 bonnes réponses. Calcule $P(X \geqslant 6)$.

5. Commente : répondre au hasard est-il une stratégie ?

Exercice 7 — Somme de variables

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un jeu consiste à lancer deux dés équilibrés à 6 faces. On note X_1 et X_2 les résultats obtenus, et $S = X_1 + X_2$.

1. Calcule $E(X_1)$ et $V(X_1)$. (On donne $V(X_1) = \frac{35}{12}$.)

2. Déduis-en $E(S)$.

3. Les deux dés sont indépendants : calcule $V(S)$.

4. On définit le gain $G = 5S - 30$. Calcule $E(G)$ et $V(G)$.

5. Le jeu est-il équitable ?

Exercice 8 — Inégalité de concentration

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une pièce équilibrée est lancée n fois. On note M_n la fréquence de Pile obtenue.

1. Justifie que $\mu = 0{,}5$ et $\sigma^2 = 0{,}25$ pour une seule pièce.

2. Majore $P(|M_{100} - 0{,}5| \geqslant 0{,}1)$.

3. Majore $P(|M_{2500} - 0{,}5| \geqslant 0{,}1)$.

4. Détermine n pour que $P(|M_n - 0{,}5| \geqslant 0{,}05) \leqslant 0{,}05$.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Étude d'une probabilité en fonction de n

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une maladie touche 2 % d'une population. On teste un échantillon de n personnes prises au hasard.

1. On note X_n le nombre de malades. Donne la loi de X_n.

2. Exprime $P(X_n = 0)$ en fonction de n.

3. Exprime $p_n = P(X_n \geqslant 1)$ en fonction de n.

4. Étudie le sens de variation de la suite (p_n).

5. Détermine $\lim\limits_{n \to +\infty} p_n$ et interprète.

6. Détermine le plus petit n tel que $p_n \geqslant 0{,}95$.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Si X suit $\mathcal{B}(n\,;p)$ alors $P(X \geqslant 1) = 1 - p^n$.

b) $V(2X) = 2V(X)$.

c) Pour un sondage, quadrupler la taille de l'échantillon divise l'incertitude par deux.

d) L'inégalité de concentration donne la probabilité exacte.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — un sondage électoral

Dans une commune, une proportion inconnue p des habitants soutient un projet municipal. On interroge au hasard n habitants, la commune étant assez grande pour assimiler cela à des tirages indépendants.

Partie A — modélisation

1. On suppose dans cette partie $p = 0{,}55$ et $n = 20$. On note X le nombre de personnes favorables. Justifie que X suit une loi binomiale et précise ses paramètres. *(3 points)*

2. Calcule $E(X)$ et $\sigma(X)$, arrondis au centième. *(3 points)*

3. Calcule $P(X = 11)$, arrondi à 10^{-3}. *(3 points)*

4. Calcule la probabilité qu'une majorité stricte des personnes interrogées soit favorable, c'est-à-dire $P(X \geqslant 11)$. *(4 points)*

5. Commente : un sondage sur 20 personnes permet-il de conclure ? *(3 points)*

Partie B — précision du sondage

On note M_n la proportion de personnes favorables dans l'échantillon. On admet que pour une personne prise au hasard, $\mu = p$ et $\sigma^2 = p(1-p)$.

6. Montre que $p(1-p) \leqslant 0{,}25$ pour tout $p \in [0\,;1]$. *(4 points)*

7. Justifie que, quelle que soit la valeur de p,

$$P\left(|M_n - p| \geqslant \delta\right) \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.$$

(3 points)

8. Pour $n = 1000$ et $\delta = 0{,}03$, majore cette probabilité. *(3 points)*

9. Quelle taille d'échantillon garantit $P(|M_n - p| \geqslant 0{,}03) \leqslant 0{,}05$? *(4 points)*

Partie C — interprétation

10. Un institut annonce : « 54 % de favorables, marge d'erreur 3 points, sur 1000 personnes ». Que peut-on conclure sur p ? *(3 points)*

11. Le maire affirme que le projet est majoritaire. Le sondage permet-il de l'affirmer avec certitude ? *(4 points)*

12. Pour diviser la marge d'erreur par 3 à niveau de confiance égal, par combien faut-il multiplier n ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) 15 **b)** 8 **c)** 1 **d)** 10

On peut lire b), c) et d) directement dans le triangle de Pascal, ou utiliser $\binom{5}{3} = \binom{5}{2} = 10$.

Correction — Exercice 2

a) $\binom{6}{3} \times 0{,}5^3 \times 0{,}5^3 = 20 \times 0{,}015625 = 0{,}313$
b) $0{,}5^6 = \dfrac{1}{64} \approx 0{,}016$
c) $1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}0156 = 0{,}984$
d) $E(X) = 6 \times 0{,}5 = 3$;
$\sigma(X) = \sqrt{6 \times 0{,}5 \times 0{,}5} = \sqrt{1{,}5} \approx 1{,}22$

Correction — Exercice 3

a) $E(X) = 50 \times 0{,}2 = 10$
b) $V(X) = 50 \times 0{,}2 \times 0{,}8 = 8$; $\sigma(X) = \sqrt{8} \approx 2{,}83$
c) $E(3X + 5) = 3 \times 10 + 5 = 35$
d) $V(3X + 5) = 3^2 \times 8 = 72$ — le $+5$ ne compte pas.

Correction — Exercice 4

a) **Oui**, $n = 20$ et $p = \frac{1}{6}$. Les lancers sont indépendants, deux issues (« 6 » ou non).
b) **Non.** Le tirage est *sans remise* dans une petite urne : la composition change à chaque tirage, les répétitions ne sont pas indépendantes.
c) **Oui (approximativement)**, $n = 200$ et $p = 0{,}15$. La population étant très grande, retirer une personne ne modifie quasiment pas la proportion.
d) **Non.** Le nombre de répétitions n'est pas fixé à l'avance : X peut prendre n'importe quelle valeur entière, il n'y a pas de n.

Correction — Exercice 5

1. On répète 50 fois le prélèvement d'un composant. Chaque prélèvement a deux issues : défectueux (probabilité 0,04) ou non. La production étant très importante, les prélèvements sont assimilables à des tirages indépendants. X compte les succès.

Donc $X \sim \mathcal{B}(50\,;0{,}04)$.

2. $P(X = 0) = 0{,}96^{50} \approx 0{,}130$.

3. $P(X \geqslant 1) = 1 - 0{,}130 = 0{,}870$.

Il y a près de 9 chances sur 10 de trouver au moins un défaut dans le lot.

4. $P(X \leqslant 3) \approx 0{,}861$ (calculatrice).

5. $E(X) = 50 \times 0{,}04 = 2$.

Sur un grand nombre de lots de 50 pièces, on trouve en moyenne 2 pièces défectueuses par lot.

Correction — Exercice 6

1. $X \sim \mathcal{B}(12\,;0{,}25)$.

2. $E(X) = 12 \times 0{,}25 = 3$ bonnes réponses.

3.

$$P(X=3) = \binom{12}{3} \times 0{,}25^3 \times 0{,}75^9 = 220 \times 0{,}015625 \times 0{,}07508.$$

$$\approx 0{,}258$$

4. $P(X \geqslant 6) = 1 - P(X \leqslant 5) \approx 1 - 0{,}9456 = 0{,}054$.

5. Le candidat obtient en moyenne 3 bonnes réponses sur 12, et il n'a qu'environ $5{,}4\,\%$ **de chances** d'atteindre la moyenne.

Répondre au hasard n'est donc **pas une stratégie viable** : cela fonctionne dans un cas sur 18 environ.

Correction — Exercice 7

1. $E(X_1) = \dfrac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3{,}5$ et $V(X_1) = \dfrac{35}{12} \approx 2{,}917$.

2. $E(S) = E(X_1) + E(X_2) = 3{,}5 + 3{,}5 = 7$.

3. Les dés étant indépendants :

$$V(S) = \frac{35}{12} + \frac{35}{12} = \frac{35}{6} \approx 5{,}83.$$

4. $E(G) = 5 \times 7 - 30 = 5$ euros.

$V(G) = 5^2 \times \dfrac{35}{6} = \dfrac{875}{6} \approx 145{,}8$.

5. $E(G) = 5 > 0$: le jeu est **favorable au joueur**, qui gagne en moyenne 5 € par partie.

Il n'est donc pas équitable — un jeu équitable aurait $E(G) = 0$. L'organisateur perdrait de l'argent sur le long terme.

Correction — Exercice 8

1. Pour un lancer, X vaut 1 (Pile) avec probabilité 0,5, sinon 0.

$$\mu = E(X) = 0{,}5 \qquad V(X) = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25.\checkmark$$

2.

$$P\left(|M_{100} - 0{,}5| \geqslant 0{,}1\right) \leqslant \frac{0{,}25}{100 \times 0{,}01} = \frac{0{,}25}{1} = 0{,}25.$$

3.

$$P \leqslant \frac{0{,}25}{2500 \times 0{,}01} = \frac{0{,}25}{25} = 0{,}01.$$

Multiplier n par 25 a divisé la majoration par 25.

4.

$$\frac{0{,}25}{n \times 0{,}0025} \leqslant 0{,}05 \iff \frac{100}{n} \leqslant 0{,}05 \iff n \geqslant 2000.$$

Il faut $n \geqslant 2000$ lancers.

Correction — Exercice 9

1. $X_n \sim \mathcal{B}(n\,;0{,}02)$.

2. $P(X_n = 0) = \binom{n}{0} \times 0{,}02^0 \times 0{,}98^n = 0{,}98^n$.

3. $p_n = 1 - 0{,}98^n$.

4.

$$p_{n+1} - p_n = 0{,}98^n - 0{,}98^{n+1} = 0{,}98^n(1 - 0{,}98) = 0{,}02 \times 0{,}98^n > 0.$$

La suite (p_n) est donc **strictement croissante**.

C'est logique : plus on teste de personnes, plus il est probable d'en trouver au moins une malade.

5. $0 < 0{,}98 < 1$ donc $0{,}98^n \to 0$, d'où $\lim_{n\to+\infty} p_n = 1$.

En testant un échantillon suffisamment grand, on est presque certain de détecter la maladie.

6.

$$1 - 0{,}98^n \geqslant 0{,}95 \iff 0{,}98^n \leqslant 0{,}05.$$

$$n\ln(0{,}98) \leqslant \ln(0{,}05).$$

$\ln(0{,}98) \approx -0{,}0202 < 0$: l'inégalité change de sens.

$$n \geqslant \frac{-2{,}9957}{-0{,}0202} \approx 148{,}3 \qquad \Longrightarrow \qquad n = 149.$$

Correction — Exercice 10

a) Faux. $P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n$. C'est la probabilité d'*échec* qui est élevée à la puissance n.
b) Faux. $V(2X) = 2^2 V(X) = 4V(X)$.
c) Vrai. $\sigma(M_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: si n est multiplié par 4, $\sqrt{n}$ est multiplié par 2, donc l'écart type est divisé par 2.
d) Faux. Elle donne une *majoration*, souvent très pessimiste. Elle a en revanche l'avantage d'être valable quelle que soit la loi.

Correction — Exercice bilan — partie A

1. On interroge 20 personnes, chacune étant favorable (probabilité 0,55) ou non. La commune étant assez grande, les réponses sont assimilables à des tirages indépendants, et X compte les succès.

Donc $X \sim \mathcal{B}(20\,;0{,}55)$.

2. $E(X) = 20 \times 0{,}55 = 11$.

$\sigma(X) = \sqrt{20 \times 0{,}55 \times 0{,}45} = \sqrt{4{,}95} \approx 2{,}22$.

3.

$$P(X = 11) = \binom{20}{11} \times 0{,}55^{11} \times 0{,}45^9.$$

$$= 167\,960 \times 0{,}0025201 \times 0{,}00075712 \approx 0{,}180.$$

4.

$$P(X \geqslant 11) = 1 - P(X \leqslant 10) \approx 1 - 0{,}4086 = 0{,}591.$$

5. Alors que la population est majoritairement favorable (55 %), l'échantillon de 20 personnes ne donne une majorité que dans environ 59 % des cas.

Autrement dit, dans plus de 4 cas sur 10, le sondage donnerait une minorité alors que le projet est majoritaire.

Un échantillon de 20 personnes est donc **nettement insuffisant** pour conclure.

Correction — Exercice bilan — parties B et C

6. Posons $g(p) = p(1-p) = p - p^2$ sur $[0\,;1]$.

$g'(p) = 1 - 2p$, qui s'annule en $p = 0{,}5$ en passant du positif au négatif.

g admet donc un maximum en 0,5, valant

$$g(0{,}5) = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25.$$

$$p(1-p) \leqslant 0{,}25 \quad \text{pour tout } p \in [0\,;1].\checkmark$$

7. L'inégalité de concentration donne

$$P\big(|M_n - p| \geqslant \delta\big) \leqslant \frac{\sigma^2}{n\delta^2} = \frac{p(1-p)}{n\delta^2}.$$

Or $p(1-p) \leqslant 0{,}25 = \frac{1}{4}$, donc

$$P\big(|M_n - p| \geqslant \delta\big) \leqslant \frac{1}{4n\delta^2}.\checkmark$$

L'intérêt : cette majoration ne dépend plus de p, qui est justement inconnu.

8.

$$\frac{1}{4 \times 1000 \times 0{,}03^2} = \frac{1}{4000 \times 0{,}0009} = \frac{1}{3{,}6} \approx 0{,}278.$$

9.

$$\frac{1}{4n \times 0{,}0009} \leqslant 0{,}05 \iff \frac{1}{0{,}0036\,n} \leqslant 0{,}05.$$

$$n \geqslant \frac{1}{0{,}05 \times 0{,}0036} = \frac{1}{0{,}00018} \approx 5555{,}6.$$

$$n \geqslant 5556 \text{ personnes.}$$

10. Avec $n = 1000$, la majoration de la question 8 vaut 0,278 : on ne peut affirmer qu'avec une probabilité d'au moins 72 % que p est dans l'intervalle

$$[0{,}54 - 0{,}03\,;\ 0{,}54 + 0{,}03] = [0{,}51\,;0{,}57].$$

L'inégalité de concentration étant très pessimiste, la confiance réelle est en pratique bien supérieure.

11. Non, pas avec certitude. Deux raisons :

- l'intervalle $[0{,}51\,;0{,}57]$ est entièrement au-dessus de 0,5, ce qui est encourageant ;
- mais ce n'est vrai qu'avec une certaine probabilité, et non de façon certaine.

Une conclusion honnête serait : « les données sont compatibles avec un projet majoritaire, sans le garantir ».

12. Dans la formule $\frac{1}{4n\delta^2}$, diviser δ par 3 multiplie δ^2 par $\frac{1}{9}$, donc multiplie la majoration par 9.

Pour la ramener à sa valeur initiale, il faut multiplier n par 9.

C'est la règle la plus utile à retenir sur les sondages : la précision progresse comme $\sqrt{n}$, donc chaque gain de précision coûte très cher.